Série1 - correction

Exercice :1

Ecrire un programme python qui demande à l'utilisateur de saisir son nom et de lui afficher son nom avec un message de bienvenue !

Correction

```
nom = input("Tapez votre nom : ")
print(f"Bienvnue {nom}: " )
```

Exercice :2

Écrire un programme python permettant de saisir le nom et l'âge de l'utilisateur et afficher "Bonjour ..., tu as ... ans." en remplaçant les ... par respectivement le nom et l'âge.

Correction

```
nom = input("Tapez votre nom : ")
age = input("Tapez votre age : ")
print(f"bonjour {nom} tu as {age}" )
```

Exercice :3

Ecrire un programme python qui calcule et affiche la somme et le produit de deux nombres réels

Correction

```
a = float(input("Tapez la valeur du nombre a : "))
b = float(input("Tapez la valeur du nombre b : "))
s = a+b
p = a*b
print(f"La somme de {a} et de { b} est {s}")
print(f"Le produit de {a} et de{  b} est {p} ")
```

Exercice :4

Ecrire un programme python qui calcule et affiche le périmètre d'un cercle (p=2*Pi*R)

Correction

```
#  Importer le nombre pi qui se trouve sur la bibliothèque math
from math import pi
r = float(input("Tapez le rayon du cercle : "))
p = 2*pi*r
print(f"Le périmètre est {p :.2f}" )
```

Exercice :5

Ecrire un programme python qui calcule et affiche la moyenne de 3 notes sachant que les coefficients de ces 3 notes sont respectivement 3 , 2 et 5

Correction

```
a = float(input("taper la note1 "))
b = float(input("taper la note2 "))
c = float(input("taper la note3 "))
m=(a*3+b*2+c*5)/10
print(f"la moyenne est {m:.2f} ")
```

Exercice :6

Ecrire un programme python qui lit le prix HT d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA, et qui fournit le prix total TTC correspondant. Faire en sorte que des libellés apparaissent clairement.

Correction

```
HT=float(input("taper le prix hors taxes "))
N=int(input("taper le nombres d'articles "))
TVA=float(input("taper le taux de TVA "))
TTC = HT*N + HT*N*TVA
print(f"Le prix total TTC est {TTC }")
```

Exercice :7

Etant données quatre nombres A, B, C et D représentant 4 chiffres entre 0 et 9. Ecrire un programme python qui retourne le nombre N = ABCD (exemple A=5, B=8, C=2 et D=3, N= 5823).

Correction

```
A=int(input("Taper le nombre A "))
B=int(input("Taper le nombre B "))
C=int(input("Taper le nombre C "))
D=int(input("Taper le nombre D "))
N= A*1000+B*100+C*10+D
print(f"Le nombre est {N} ")
```

Exercice :8

Connaissant le prix d'achat d'un produit, le frais de transport et son prix de vente. Ecrire un programme python qui affiche le bénéfice réalisé

Correction

```
A=float(input("taper le prix d'achat "))
T=float(input("taper le frais de transport "))
V=float(input("taper le prix de vente"))
B = V – (A+T)
print(f"Le bénéfice est {B}")
```

Exercice :9

Écrire un programme python qui demander à l'utilisateur de saisir les longueurs et largeurs d'un rectangle, afficher sa surface.

Correction

```
l=int(input("taper la valeur de la longueur "))
g=int(input("taper la valeur de la largeur  "))
s = l*g
print(f"la surface est {s} m²")
```

Exercice :10

Écrire un programme python qui permet d'effectuer une permutation circulaire des valeurs de trois Variables x, y, z (la valeur de y dans x, la valeur de z dans y et la valeur de x dans z).
N B: L'affichage se fait après l'échange (Permutation)

Correction1

```
A=int(input("Taper le nombre A "))
B=int(input("Taper le nombre B "))
C=int(input("Taper le nombre C "))
Z=A
A=B
B=C
C=Z
print(f"A= {A}")
print(f"B= {B}")
print(f"C= {C}")
```

Correction2

```
A=int(input("Taper le nombre A "))
B=int(input("Taper le nombre B "))
C=int(input("Taper le nombre C "))
A,B,C = B,C,A
print(f"A= {A}")
print(f"B= {B}")
print(f"C= {C}")
```

Exercice :11

Ecrire un programme python qui demande un nombre entier à l'utilisateur, puis affiche la valeur absolue de ce nombre

Correction

```
x=int(input("Taper un nombre "))
y=abs(x)
print(f"la valeur absolue de  {x} est {y}")
```